

Rôle et fonctions auxiliaires (1/2)

Théorème de Rolle, T.A.F. et premières fonctions auxiliaires

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 6 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“Entre deux valeurs égales, la pente s’annule : tout Rolle tient dans cette phrase.

— **Math & Expert**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n’est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

T.A.F. : $f'(c) = 2c$

★★★★★

Source : Dérivabilité

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ et dérivable sur $]0; 1[$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$

1. Montrer que $\exists c \in]0; 1[: f'(c) = 2c$.
2. Montrer que la courbe (C_f) admet une tangente parallèle à la droite d’équation $y = x$.
3. Montrer que $(\exists c \in]0; 1[) : 2cf'(c) = \sqrt{c}$.

Exercice .2

Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 1

Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes.

1. (1,5 pt) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \frac{1}{2} \arctan(x) + \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) = \frac{\pi}{4}$
2. (1,5 pt) Montrer que : $(\forall x \in [0; +\infty[) ; (1+x) \arctan(\sqrt{x}) - \sqrt{x} \geq 0$
3. (1,5 pt) Soit f la fonction définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par : $f(x) = \sqrt{x \cos(x)}$
En appliquant le théorème de Rolle à la fonction f , montrer que :

$$\left(\exists c \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[\right) : \tan(c) = \frac{1}{c}$$

4. (1,5 pt) Soient x et y deux réels tels que : $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$. Montrer que :

$$\frac{y-x}{\cos^2(x)} \leq \tan(y) - \tan(x) \leq \frac{y-x}{\cos^2(y)}$$

Exercice .3

Applications du théorème de Rolle

★★★★★

Source : DS 1 · modèle 2

- (1 pt) Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle ouvert I telle que sa courbe admet trois points alignés.
Montrer que f'' (la dérivée seconde de f) s'annule au moins une fois sur I
- (1 pt) Soit f une fonction trois fois dérivable sur un intervalle ouvert I telle que sa courbe coupe une parabole suivant quatre points.
Montrer que f''' (la dérivée triple de f) s'annule au moins une fois sur I
- (1 pt) Faire une conjecture.

Exercice .4

$$\alpha f(x) + f'(x) = 0 \text{ (auxiliaire } e^{\alpha x} f)$$

★★★★★

Source : Avancé

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle fermé $[a, b]$, **dérivable** sur l'intervalle ouvert $]a, b[$, et telle que $f(a) = f(b) = 0$. Prouver que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, il existe $x \in]a, b[$ tel que

$$\alpha f(x) + f'(x) = 0.$$

(Indice : Utiliser la fonction auxiliaire $g(x) = e^{\alpha x} f(x)$.)

Exercice .5

$$g'f + f' = 0 \text{ (auxiliaire } f e^g)$$

★★★★★

Source : Avancé

Soit f et g des fonctions **continues** sur $[a, b]$ et **dérivables** sur l'intervalle ouvert $]a, b[$, la fonction f vérifiant $f(a) = f(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x \in]a, b[$ tel que $g'(x)f(x) + f'(x) = 0$. (Indice : Utiliser la fonction auxiliaire $h(x) = f(x)e^{g(x)}$.)

Exercice .6

$$x_0 f'(x_0) = f(x_0) \text{ (Rolle sur } f/x)$$

★★★★★

Source : Avancé

Soit f une fonction **continue** sur $[a, b]$ ($a > 0$) et **dérivable** sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Démontrer que si

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b},$$

il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel que $x_0 f'(x_0) = f(x_0)$. (Indice : Appliquer le Théorème de Rolle à $\frac{f(x)}{x}$.)

★★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément